

Аналитика по поиску товаров через Elasticsearch

Редакция документа: подготовлена на основе фактической реализации backend и текущего контракта API.

Назначение документа: зафиксировать корректные требования к поиску товаров, описать действующую архитектурную схему и отдельно определить критерии приемки без смешения с реализационными статусами.

1. Область действия и цель

Документ описывает поиск товаров по текстовому запросу с использованием Elasticsearch как поискового слоя по алиасам товаров.

Документ охватывает пользовательский сценарий поиска, поведение backend, модель индекса Elasticsearch, резервный сценарий работы через PostgreSQL и критерии приемки.

Документ не фиксирует статус реализации задач и не используется как технический журнал разработки. Требования и критерии приемки описаны независимо от текущего состояния кода.

2. Пользовательский сценарий (Use Case)

Название: Поиск товаров по текстовому запросу с учетом дополнительных фильтров.

Актор: Пользователь маркетплейса, авторизованный или неавторизованный.

Триггер: Пользователь вводит запрос в строку поиска и при необходимости задает фильтры каталога.

Цель: Получить релевантный список товаров, найденных по алиасам, с учетом фильтрации и пагинации.

Предусловия:

- Индекс Elasticsearch product-search создан и доступен, если режим поиска через Elasticsearch включен.
- В PostgreSQL заполнена таблица product_aliases, содержащая поисковые алиасы товаров.
- Поисковый API /products доступен и принимает параметры query, categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice, inStock, page и size.
- Для режима Elasticsearch данные из PostgreSQL синхронизированы в индекс по полям productId, categoryId и aliases.

Основной сценарий:

- 1 Пользователь отправляет запрос к API /products с параметром query и, при необходимости, с дополнительными фильтрами.
- 2 Контроллер ProductController принимает параметры и передает их в ProductService.
- 3 Если query пустой, backend выполняет поиск товаров по стандартным фильтрам без текстового поиска.

- 4 Если query заполнен, ProductService вызывает ProductSearchQueryService для поиска идентификаторов товаров по алиасам.
- 5 При включенном Elasticsearch поиск productId выполняется в индексе product-search по полю aliases.
- 6 После получения productId backend применяет дополнительные бизнес-фильтры и пагинацию через PostgreSQL и формирует ответ Page.
- 7 Пользователь получает JSON-ответ с итоговой страницей результатов.

Альтернативные сценарии:

- Поиск без query: если query не передан или пустой, система возвращает товары только по фильтрам каталога и пагинации.
- Поиск с query и фильтрами: если query передан, поиск productId выполняется по алиасам, а затем результат дополнительно ограничивается categoryId, sellerId, minPrice, maxPrice и inStock.
- Недоступность Elasticsearch: если Elasticsearch включен, но при выполнении запроса произошла ошибка, backend автоматически переключается на поиск по алиасам через PostgreSQL.
- Отсутствие совпадений: если по запросу не найдено ни одного productId, backend возвращает пустую страницу результатов с кодом 200.

3. Корректная предметная и техническая модель

Поисковый индекс Elasticsearch в текущей реализации не хранит полную карточку товара. В нем хранятся только данные, необходимые для поиска по алиасам: productId, categoryId и aliases.

Elasticsearch используется для быстрого и гибкого поиска по алиасам. Полноценная фильтрация, пагинация и формирование карточек товаров выполняются в PostgreSQL после получения списка productId.

При отключенном Elasticsearch поиск по query не возвращается к поиску по name и description. В таком режиме backend выполняет поиск по алиасам напрямую через PostgreSQL.

Синхронизация в Elasticsearch выполняется только для активных товаров. Переиндексация выполняется постранично, пакетами, что исключает загрузку всех активных товаров в память одновременно.

4. Требования

Требования ниже фиксируют ожидаемое поведение системы и не содержат статусов реализации.

ID	Требование	Описание
REQ-01	Текстовый поиск товаров	Система должна поддерживать поиск товаров по параметру query через алиас
REQ-02	Поисковый источник при включенном Elasticsearch	При включенном Elasticsearch.enabled=true система должна использовать Elasticsearch
REQ-03	Резервный поисковый источник	При ошибке обращения к Elasticsearch система должна автоматически выпол

REQ-04	Поведение при отключенном Elasticsearch	Если search.elasticsearch.enabled=false поиск по query должен выполняться че
REQ-05	Дополнительные фильтры	После текстового поиска система должна применять categoryId, sellerId, minP
REQ-06	Пагинация	Система должна возвращать результаты поиска в формате постраничного от
REQ-07	Источник алиасов	Алиасы товаров должны храниться в PostgreSQL и использоваться как источ
REQ-08	Состав индекса	Индекс product-search должен содержать только поля, необходимые для пои
REQ-09	Индексация только активных товаров	В индекс Elasticsearch должны попадать только товары, для которых active=tr
REQ-10	Переиндексация пакетами	Полная синхронизация индекса должна выполняться постранично, пакетами
REQ-11	Нормализация запроса	Перед поиском текст запроса должен быть нормализован: обрезка пробелов,
REQ-12	Поддержка частичных совпадений	При использовании Elasticsearch поиск должен учитывать точные совпадения
REQ-13	Отсутствие результатов	Если совпадения не найдены, система должна возвращать пустую страницу
REQ-14	Некорректные параметры API	При передаче параметров неверного типа backend должен возвращать ошиб

5. Критерии приемки

АС-01. Базовый поиск по алиасу

- Given в системе есть товар с алиасом iphone 17 pro max.
- When пользователь отправляет запрос /products?query=iphone 17.
- Then ответ должен иметь код 200 и содержать в content соответствующий товар.

АС-02. Поиск по частично введенному слову

- Given в системе есть товар с алиасом marshall major 4.
- When пользователь отправляет запрос /products?query=marsh.
- Then товар должен быть найден при включенном Elasticsearch.

6. Техническое описание компонентов

ProductController: Принимает параметры search API через GET /products и передает их в ProductService.

ProductService: Определяет сценарий поиска: без query — обычный поиск по PostgreSQL; с query — поиск productId через ProductSearchQueryService и последующая фильтрация по PostgreSQL.

ElasticsearchProductSearchQueryService: Ищет productId в Elasticsearch по полю aliases с использованием точного match, prefix-логики и fuzzy-поиска.

PostgresProductSearchQueryService: Выполняет резервный поиск productId по product_aliases, если Elasticsearch отключен или недоступен.

ProductSearchIndexSyncService: Выполняет создание mapping при необходимости и постраничную переиндексацию активных товаров в product-search.

ProductSearchDocument: Описывает структуру документа индекса Elasticsearch: productId, categoryId, aliases.

7. Исправления относительно исходного документа

- Таблица требований переведена в формат требований без колонки со статусом реализации.
- Критерии приемки вынесены в отдельный раздел и детализированы.
- Уточнено, что Elasticsearch не возвращает полные карточки товаров, а ищет только productId по алиасам.
- Уточнено, что фильтрация и выдача карточек товаров выполняются в PostgreSQL после поиска productId.
- Уточнено, что fallback при ошибке Elasticsearch не приводит к обязательному ответу 503 Service Unavailable.
- Уточнено, что при отключенном Elasticsearch поиск по query выполняется по alias-таблице PostgreSQL, а не по name и description.
- Исправлена модель индекса product-search: в текущей реализации в нем нет полей name, description, price и categoryIds.